

邱紫烨

2027 届博士 | 复旦大学 | 电子科学与技术

单位：集成电路与微纳电子创新学院 年龄：27 岁 电话：13020811177

邮箱：22112020009@m.fudan.edu.cn



教育背景

2022.09-2027.06 (预计)	复旦大学	电子科学与技术	博士 (直博生)
2018.09-2022.06	中南大学	微电子科学与工程	本科
主修课程	微电子材料(A-)、集成芯片制造工艺原理(A)、铁电器件设计原理(A)、半导体存储器材料、器件与工艺(A)		

专业技能

芯片设计	具备新型存储器/神经形态电路建模、存算逻辑单元设计、电学测试与模型校准经验；理解 AI 芯片、存储层次、数据流和近存/存内计算中的器件-电路-系统协同路径。
流程理解	熟悉半导体工艺、器件制备与封测/硅后测试基本流程；了解 ASIC 前后端关键环节，包括 RTL/逻辑综合、可测性设计 (DFT)、后端实现与物理验证。
工具语言	熟悉 Verilog-A、MATLAB、Python、Linux、SPICE/电路仿真与数据处理；可开展紧凑模型、性能代理模型、模型参数提取、波形分析、统计建模与可视化。
综合能力	具备英文论文写作、技术汇报、跨团队沟通与项目组织能力；可在器件、电路、算法/模型团队之间提炼需求、定义验证指标并推动问题闭环。

项目经历

① 量子神经电路 (QNC) 建模、状态更新算法与节律信号生成

- ◇ 基于该课题，以第一作者身份投稿至国际顶刊 Nature 在投，课题入选基础研究类先导项目；工作面向节律兼容神经接口和类脑时序计算硬件。
- ◇ 构建 QNC 建模与仿真框架，将 QST 隧穿权重更新、QSM 量子电导离散放电和随机导电通道生成/湮灭抽象为电路状态更新过程，实现权重调制、频率适应、量子化脉冲输出及 θ - γ PAC 节律生成。面向系统级验证，量化节点延迟 (~ 0.76 ms)、门间串扰 (< 1 pA)、频率适应 ($\sim 150/185$ Hz)、PSD slope、Fano factor、SVM AUC=0.514 和记忆巩固准确率 ($72.8 \pm 8.9\%$) 等性能指标。
- ◇ 负责 QSM 器件制备、电学测试、数据分析及 Verilog-A 随机紧凑模型实现；建立 SET/RESET 随机状态更新算法，结合动力学蒙特卡洛方法复现电导台阶与循环差异，支撑电路级仿真、模型校准与数字化状态描述。

② 层状铁电体中极化依赖电导率机制及存内计算应用

- ◇ 基于该课题，以第一作者身份在国际顶刊 Nature Nanotechnology 上发表论文 1 篇。
- ◇ 结合理论计算与实验，首次揭示由内置电场 (隐藏的斯塔克效应) 产生的不对称导电路径微观机制；实现晶体管电导率阈值调控，面向近存/存内计算提供可调电导单元。完成 AND、OR、XOR、NAND 等自切换逻辑存算功能验证，并构建基于 2T1R 单元的复杂逻辑网络，提炼器件状态窗口与逻辑稳定性之间的设计约束。
- ◇ 负责双栅极层状铁电晶体管 (FeCFET) 设计、制备与电学测试，采用不对称 EOT 介质层实现电场调控；系统分析转移/输出特性、阈值漂移、迟滞窗口及高低阻态。

③ 基于神经形态基元电路的“电子脊髓”系统与运动功能重建

- ◇ 基于该课题，以第一作者身份投稿至国际顶刊 Nature Nanotechnology 修稿阶段。
- ◇ 构建集成铁电浮栅晶体管与阈值开关忆阻器的神经形态基元电路 (NPC)，实现突触可塑性与神经元动力学的硬件级耦合；主导器件设计、系统测试与动物实验，并用 MATLAB 分析运动皮层 LFP 及跨频带特征。从系统级闭环验证角度，完成输入信号、电路状态、肌肉刺激输出与行为反馈的联合评估，为低延迟、低功耗、硬件自适应的边缘神经形态系统设计提供经验。
- ◇ 建立超低功耗“大脑-电路-肌肉”闭环，利用硬件自适应替代固定解码映射，降低传统算法解码依赖并提升生物自适应性，使大鼠在 14 天内恢复意识驱动的前向/后向自主运动功能。

科研成果

学术论文（直博期间累计在 **Nature**、**Nature Nanotechnology** 等国际权威期刊发表/投稿论文 **7** 篇，其中**第一/共同第一作者**代表性论文影响因子合计 **151.6**；发表会议论文 1 篇）

1. **Ziye Di**, Xiaolong Ma, Shuiyuan Wang, Yina Wei, Jing Tian, Hanchuan Peng*, Peng Zhou*, Quantum Neural Circuits Reproduce Biological Rhythm of Theta-Gamma Coupling. **Nature**, **Under Revision**. (SCI 一区 TOP, IF=56.1; 共同第一作者)

2. **Ziye Di**, Jinquan Ma, Bo Hu, Xiaolong Ma, Keyi Chen, Sifan Chen, Bicheng Wang, Yang Wang, Chunsen Liu, Huajiang Chen*, Shuiyuan Wang*, Peng Zhou*, Neuromorphic Primitive Circuit for Restoration of Volitional-driven Voluntary Locomotion. **Nature Nanotechnology**, **Under Revision**. (SCI 一区 TOP, IF=38.3; 第一作者)

3. **Ziye Di**, Ruge Quhe, Jiaxin Zhang, Yuxuan Sun, Lingxue Zhang, Ying Guo, Shuiyuan Wang*, Peng Zhou*, Asymmetric conducting route and potential redistribution determine the polarization-dependent conductivity in layered ferroelectrics. **Nature Nanotechnology**, 2023.11. (SCI 一区 TOP, IF=38.3; 第一作者)

4. **Ziye Di**, Siwei Xue, Shuiyuan Wang*, Tianxiang Wu, Nuo Xu, Yibo Sun, Chaofan Zeng, Shunli Ma*, Peng Zhou*, Hybrid neuromorphic hardware with sparing 2D synapse and CMOS neuron for character recognition. **Science Bulletin**, 2023.10. (SCI 一区 TOP, IF=18.9; 第一作者)

5. **Ziye Di**, Zifei Gao, Xiaofan Zhang, Shuiyuan Wang*, Peng Zhou*, Emerging neuromorphic devices and circuits for bio-inspired electronics. *Journal of Semiconductors*, 2026.4. (IF=5.3)

6. Xiaoxian Liu, Shuiyuan Wang, **Ziye Di**, Haoqi Wu, Chunsen Liu, Peng Zhou*, An Optoelectronic Synapse Based on Two-Dimensional Violet Phosphorus Heterostructure. *Advanced Science*, 2023.05. (SCI 一区 TOP, IF=14.3)

7. Xiaolong Ma, **Ziye Di**, Xianghong Zhang, Shuiyuan Wang, A scalable neuromorphic platform with four neural motifs featuring <1 ms Per-Neuron Latency. 2026 IEEE Electron Devices Technology and Manufacturing Conference (EDTM), 2026. (国际会议)

会议交流 / 发明专利 / 荣誉

会议交流	发明专利	荣誉成果
• 10th IEEE EDTM Conference 2026 口头报告（马来西亚） • 青托工程“领先行动”科技研讨会组长及口头报告（北京） • ThinFilms2024 国际会议交流（新加坡）	• 一种基于丝网印刷的超声血压贴片制造方法，ZL202210243727.7 • 一种基于二维材料铁电浮栅晶体管的神经形态基元电路及其制备方法，ZL202610337336.X • 一种低功耗单片集成的自适应电子信号处理系统，ZL202610337285.0 • 一种基于神经形态器件的非平稳信号无编解码自适应控制方法，ZL202610329805.3	• 2024 年中国科协“青年人才托举工程”（国家级） • 2024 年博士生国家奖学金（国家级） • 复旦大学优秀学生 / 优秀奖学金 / 优秀党员（连续三年） • 2022 届中南大学优秀毕业生

社会工作与领导力

- ◇ 党建工作：担任研究生党支部副书记，**连续三年获评“优秀党员”**，具备扎实的组织管理与思想建设能力，可承担跨团队沟通、任务拆解和进度推进。
- ◇ 学术活动组织：参与微电子学院学术生涯部工作，曾负责主持**博士生论坛**（2023-2024 学年），具备公众演讲、沟通协调与学术活动统筹能力。
- ◇ **跨学科协同**：长期参与器件制备、电路测试、动物实验、数据分析与论文/专利输出，能够将实验指标转化为可验证的技术任务并推动闭环。
- ◇ **技术表达**：长期参与一作论文、专利撰写与会议汇报，能够把器件、电路与系统级验证结果转化为面向评审和协作团队的清晰技术文档。